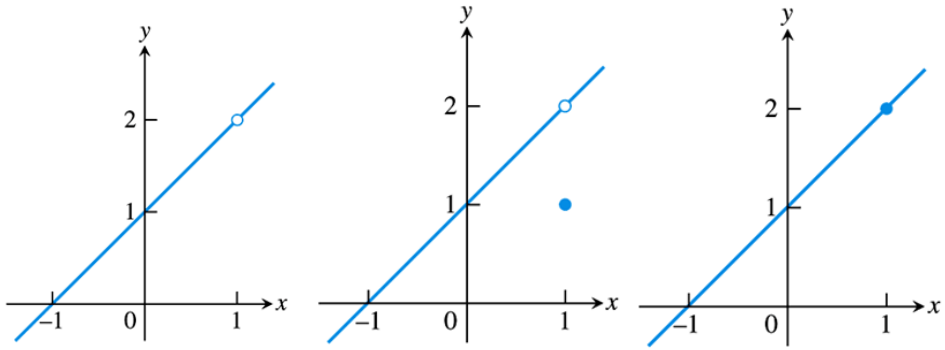
AM WIn

WYKŁAD 2

Ciągłość, asymptoty funkcji, pochodne

CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI

DEF Niech funkcja będzie określona przynajmniej na otoczeniu punktu x_0. Mówimy, że funkcja jest ciągła w punkcie x_0 *wtw* $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.



Aby sprawdzić czy f jest ciągła w x_0 należy sprawdzić;

- Czy x_0 należy do dziedziny ?
- Czy istnieje granica $\lim_{x \to x_0} f(x)$ czyli, czy $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$?
- Czy w/w granica jest równa wartości funkcji w x_0, tzn. czy $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$?

Twierdzenie Funkcje elementarne są ciągłe w swoich dziedzinach naturalnych.

Twierdzenie Jeśli funkcje f i g są ciągłe w punkcie x_0, to ciągłe są w x_0, również funkcje:

1. $f \pm g$ **2.** $f \cdot g$ **3.** $\frac{f}{g}$, o ile $g(x_0) \neq 0$

4. f^k, $k \in R$, o ile f^k jest zdefiniowana w otoczeniu x_0.

Twierdzenie Jeżeli funkcja f jest ciągła w x_0, funkcja g jest ciągła w $f(x_0)$, to funkcja złożona $g\big(f(x_0)\big)$ jest ciągła w x_0.

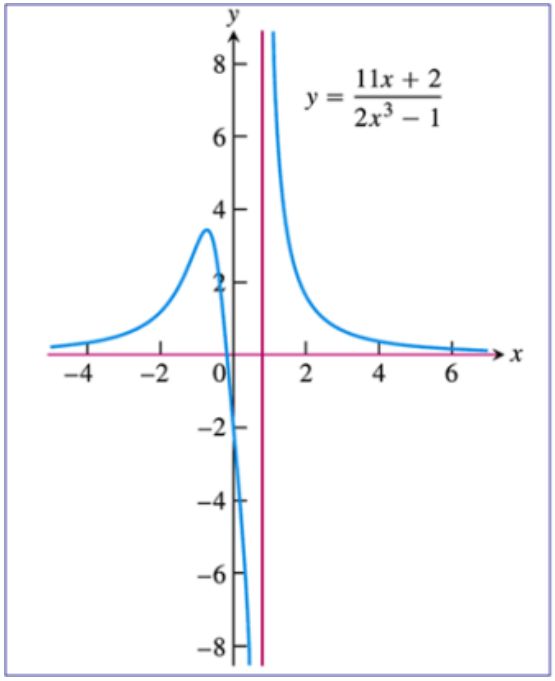
ASYMPTOTY FUNKCJI

Aby wyznaczyć asymptoty funkcji musimy po prostu obliczyć granice tej funkcji na krańcach dziedziny naturalnej tej funkcji.

DEF Prosta $x = a$ jest *asymptotą pionową lewostronną* funkcji f w a, gdy

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

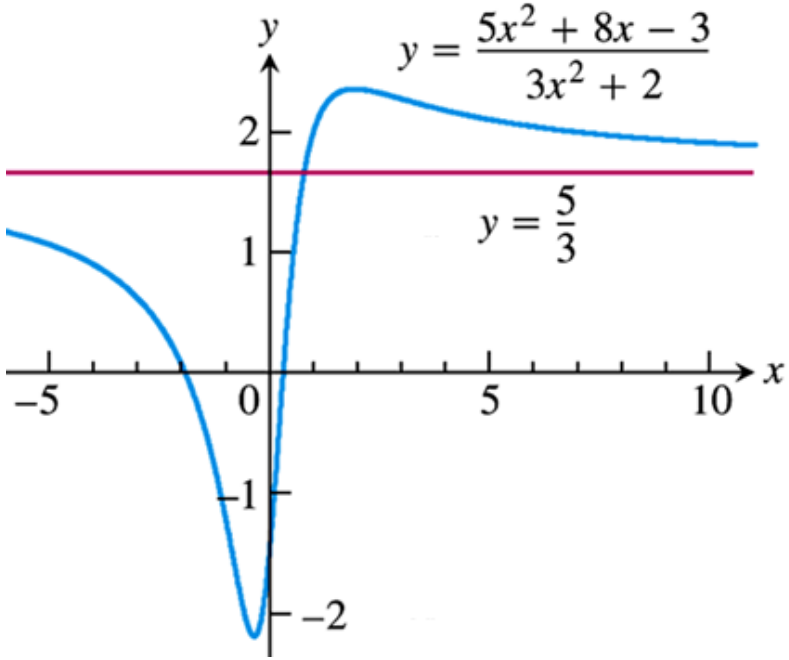
Analogicznie definiuje się asymptotę pionową prawostronną w a.



DEF Prosta $y = B$ jest *asymptotą poziomą* funkcji f w $+\infty$, gdy

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = B.$$

Analogicznie definiuje się asymptotę poziomą w $-\infty$.



POCHODNA FUNKCJI

Ojcowie 'pochodnej'.

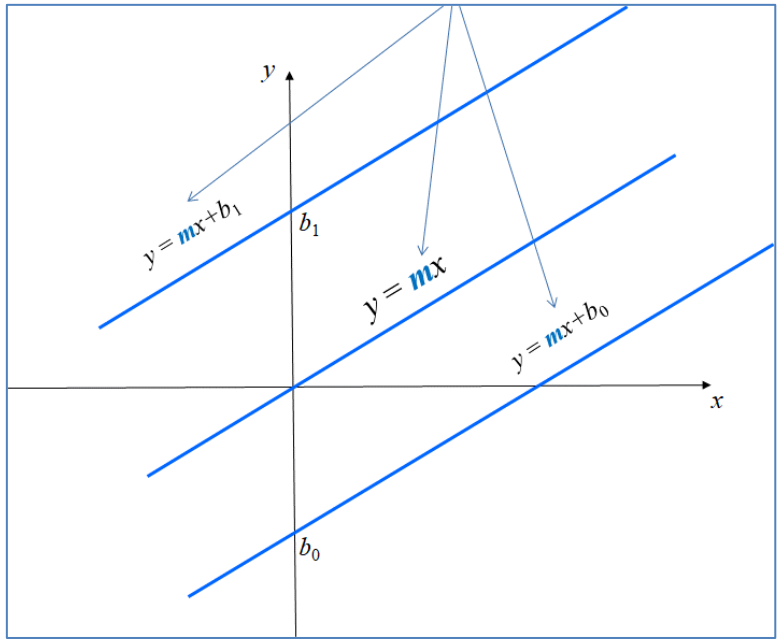
Isaak Newton 1643 – 1727, Anglia

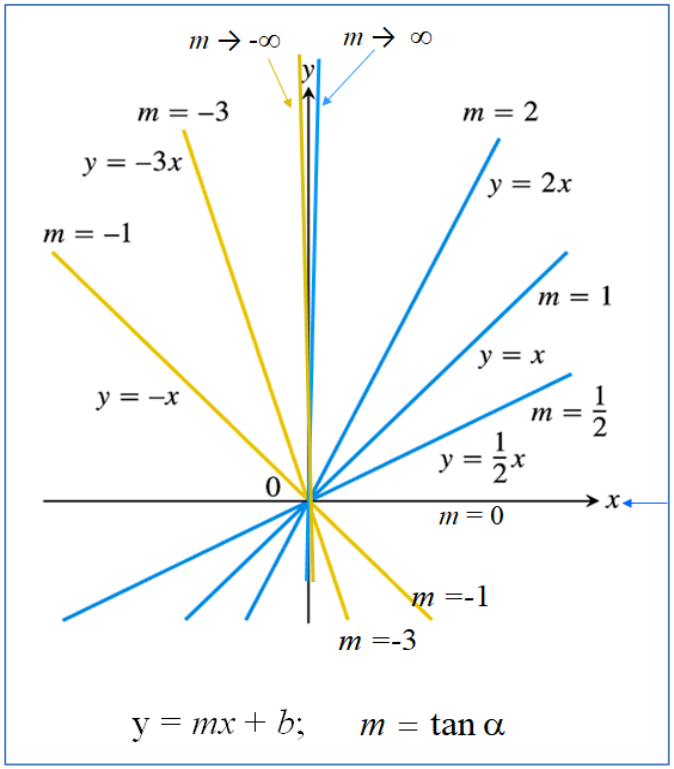


Gottfried Leibniz, 1647-1716, Niemcy



Niech $y = mx + b$.





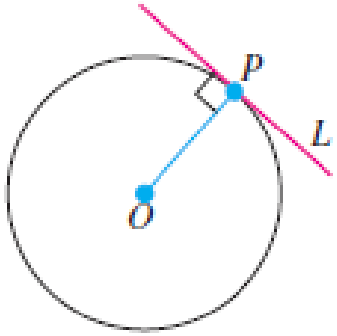
Czy m czy b więcej mówi o prostej?

Pochodna funkcji $y = f(x)$ ma wiele interpretacji geometrycznych i fizycznych, dwie podstawowe to **1.** styczna do krzywej opisanej równaniem: $y = f(x)$, **2.** prędkość zmian y względem x.

Interpretacja geometryczna pochodnej

ad1. Jak zdefiniować styczną do dowolnej krzywej C ?

Styczną do okręgu możemy zdefiniować jako *i*) prostą L, która ma jeden punkt wspólny P z okręgiem, czy *ii*) prostą L , która cała leży po jednej stronie okręgu, lub *iii*) jako prostą L , która jest prostopadła do promienia.

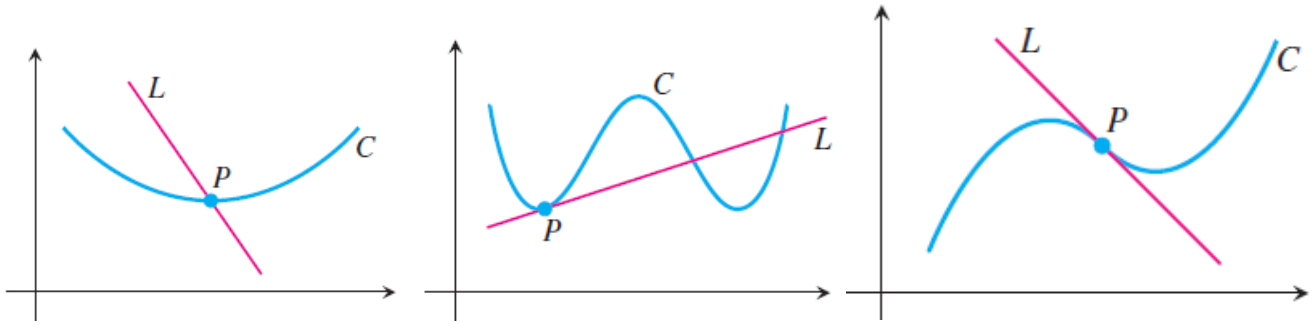


Jak zdefiniować styczną do dowolnej krzywej C w punkcie a ? Na rysunkach poniżej widać, że nie możemy zdefiniować stycznej jako

i) prostej, która ma tylko jeden punkt wspólny z *C* (rys.1 pokazuje taką prostą - ale nie jest ona styczna, natomiast rys2. pokazuje styczną, która ma kilka punktów wspólnych z *C*),

ii) takiej, która leży tylko po jednej stronie *C* (rys.3 pokazuje styczną leżąca po obu stronach *C*),

iii) prostej prostopadłej do promienia (co to jest "*promień* krzywej") .



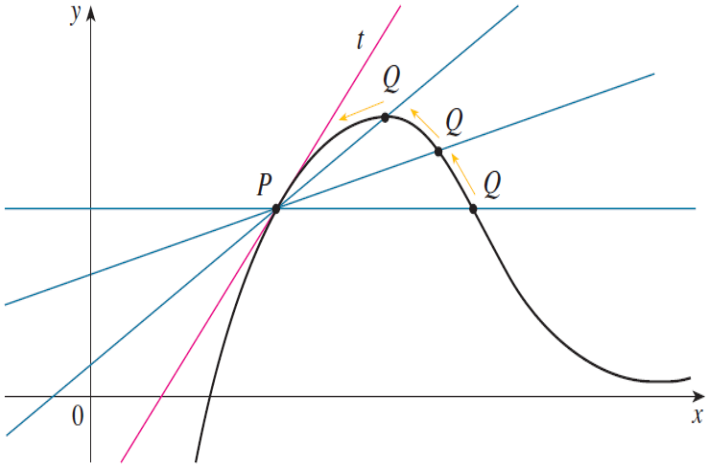
Rys. 1 Rys.2 Rys.3

Aby znaleźć styczną do krzywej *C* w punkcie *P* zastosujemy podejście *dynamiczne*.

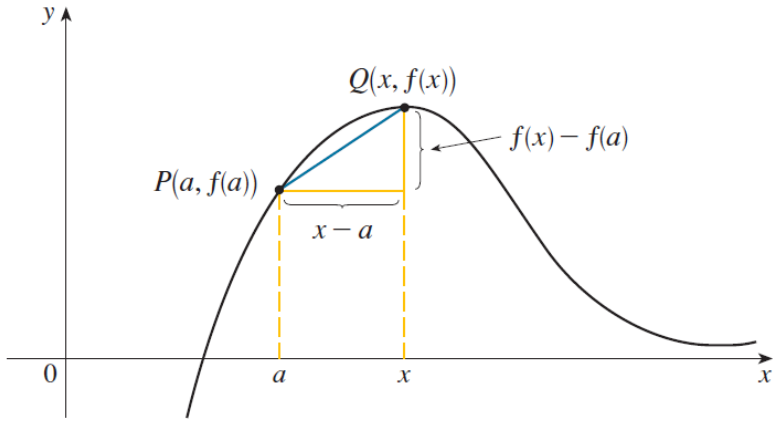
Najpierw

1. 1. rysujemy prostą przechodząca przez *P* i przez drugi jakiś ‘w miarę bliski’ punkt *Q* (prosta *PQ)*, następnie
2. zbliżamy ten drugi punkt *Q* do punktu *P* i rysujemy proste *PQ* (niebieskie proste).

Prosta „graniczna”, tzn. taka dla której punkt *Q* dojdzie do *P*, będzie prostą styczną (różowa prosta *t*)



Każda prosta przechodząca przez wskazany punkt $P(a,b)$, określona jest jednoznacznie przez swój współczynnik kierunkowy m (no i ten punkt $P(a,b)$, przez który przechodzi. Szukamy współczynnika kierunkowego stycznej w danym punkcie $P\big(a,f(a)\big)$.



Najpierw rozważmy prostą PQ, gdzie punkt Q ma współrzędne $Q\big(x,f(x)\big)$. Wtedy współczynnik kierunkowy m_Q prostej PQ jest równy

$$m_Q = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Jeśli $Q \to P$, to prosta PQ dazy do prostej stycznej, i współczynniki kierunkowe m_Q zbiegają do współczynnika kierunkowego stycznej m. Zauważmy, że $P \to Q \Rightarrow x \to a$.

DEF Niech funkcja f będzie określona przynajmniej na otoczeniu punktu a. *Pochodną funkcji* f (współczynnik kierunkowy stycznej) w punkcie a nazywamy granicę

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

DEF Wartość $f(x) - f(a)$ oznaczamy przez $\Delta f = f(x) - f(a)$ i nazywamy *przyrostem funkcji*. Wartość $\Delta x = x - a$ nazywamy *przyrostem argumentu*, czyli

$$m_Q = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

Zatem

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

Do oznaczenia pochodnej stosowane są również symbole

$$\frac{df}{dx}(a), \qquad \frac{d}{dx}f, \qquad Df(a).$$

Gdy mówimy, że *różniczkujemy* funkcję znaczy to, że obliczamy jej pochodną. Funkcja f jest *różniczkowalna* jeśli posiada pochodną w każdym punkcie dziedziny.

Jeśli granica

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \pm\infty$$

to mówimy, że pochodna jest *niewłaściwa*.

Interpretacja fizyczna pochodnej

Załóżmy, że samochód pokonuje odległość y w czasie t zgodnie z funkcją $y = f(t)$.
Średnia prędkość w czasie od t_0 do t :

$$\mathrm{v} = \frac{odległość}{czas} = \frac{y - y_0}{t - t_0}$$

$\Delta t = t - t_0$	Prędkość na odcinku Δt dla $t_0 = 1$	Prędkość na odcinku Δt dla $t_0 = 2$
1	48	80
0.1	33.16	65.6
0.01	33.16	64.16
0.001	32.016	64.016
0.0001	32.0016	64.0016

Gdy przejdziemy do granicy otrzymamy prędkość w chwili t_0.

$$\mathrm{v} = \lim_{czas \to 0} \frac{odległość}{czas} = \lim_{t \to t_0} \frac{y - y_0}{t - t_0} = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = f'(t_0)$$

W tym przypadku $a = t_0,\ \ x = t$.

Przykłady – wyznaczanie pochodnej z definicji

1. Oblicz z definicji pochodną $f(x) = x^2$ w punkcie $a = 2$:

Definicja: $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Zatem:

$$\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 2^2}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 4.$$

$f'(2) = 4 = m$

2. Oblicz

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x-a)(x+a)}{x - a} = \lim_{x \to a} (x + a) = 2a.$$

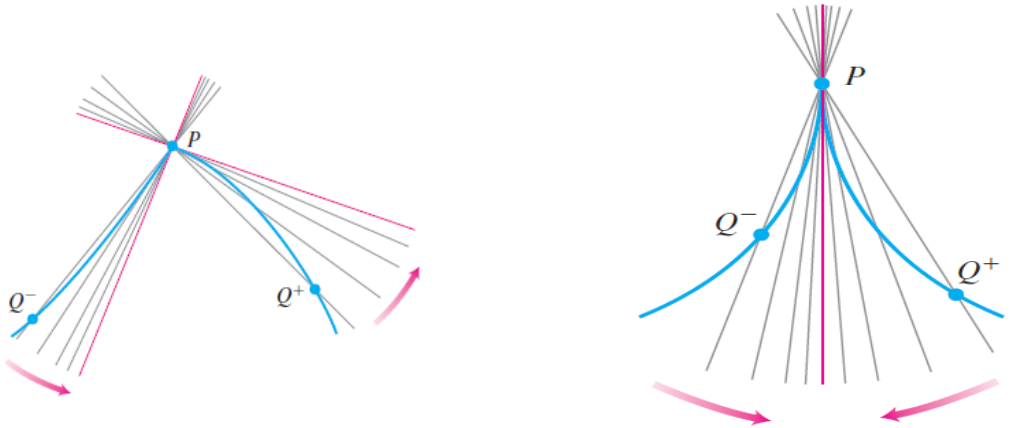
czyli:

$f'(a) = 2a$ lub zastepując a przez x: $f'(x) = 2x$

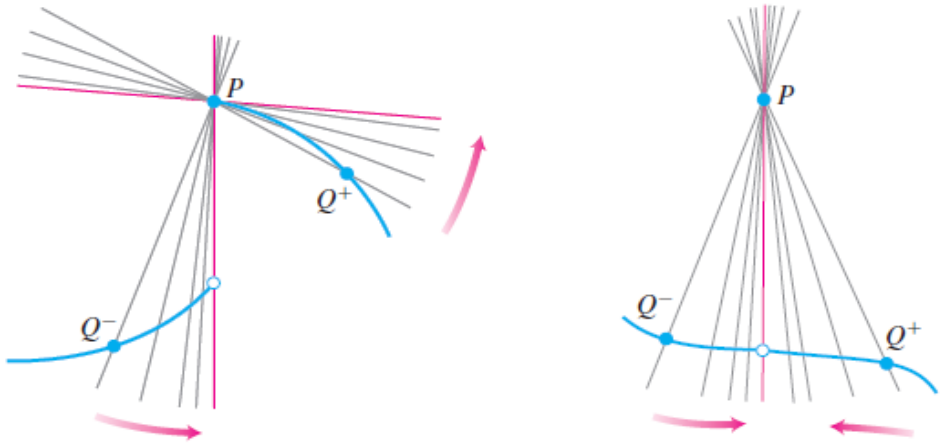
lub $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x.$

Wykresy funkcji, których pochodne *nie istnieją* w pewnym punkcie,

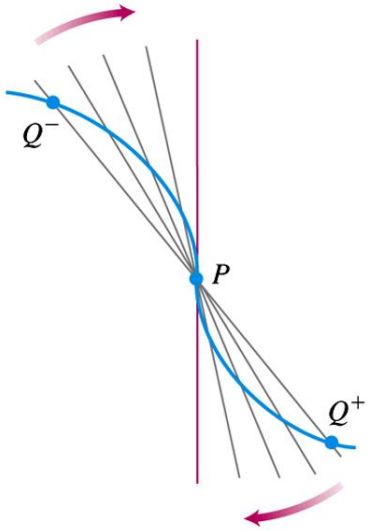
kąt lub szpic (cusp)

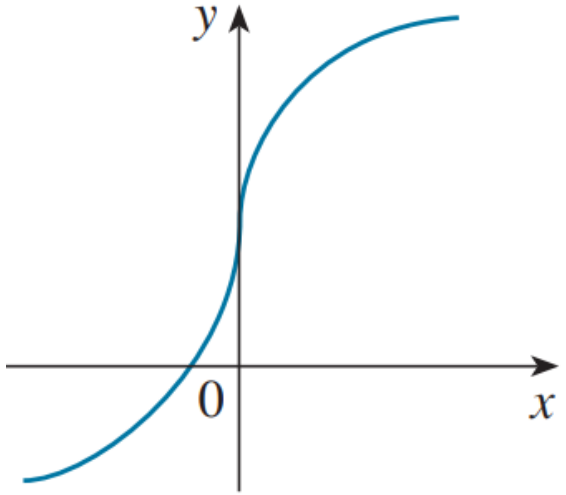


lub *punkty nieciągłości*



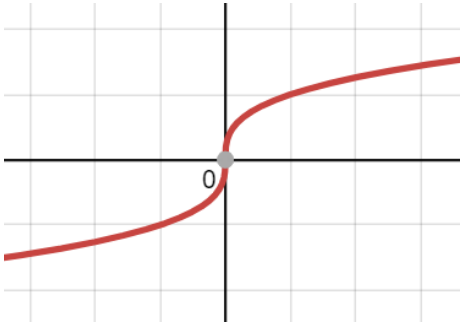
Funkcje , które mają **pionowe styczne**. Gdy QP zbiega do ∞ z obu stron lub QP zbiega do $-\infty$ z obu stron. Jeśli funkcja jest ciągła to $\lim_{x \to x_0} f'(x) = \infty \quad or \quad \lim_{x \to x_0} f'(x) = -\infty$





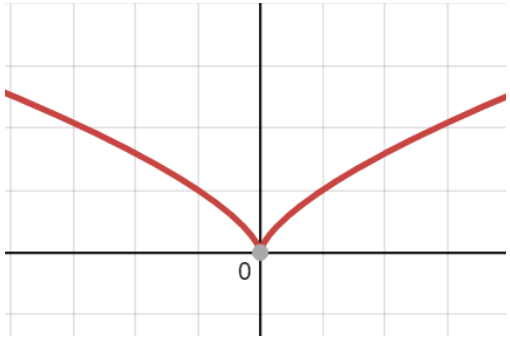
Ciągła funkcja $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ma poziomą styczna w punkcie $x_0 = 0$.

$$\left(\sqrt[3]{x}\right)' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \quad i \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \infty$$



Ciągła funkcja $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ ma szpic w punkcie $x_0 = 0$.

$$\left(\sqrt[3]{x^2}\right)' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \quad i \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} = -\infty, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} = \infty$$



NAJWAŻNIEJSZE POCHODNE

Podstawowe funkcje elementarne

$f(x)$	C	x^r	$\ln x$	e^x	$\sin x$	$\cos x$
$f'(x)$	0	$r\,x^{r-1}$	$\frac{1}{x}$	e^x	$\cos x$	$-\sin x$

$f(x)$	$\log_a x$	a^x	$\operatorname{tg} x$
$f'(x)$	$\frac{1}{x}\frac{1}{\ln a}$; $a>0, a\neq 0$	$a^x \ln a$, $a>0, a\neq 0$	$\frac{1}{\cos^2 x}$

Przykłady

ad 1. $(\pi)' = 0, \quad (e^3)' = 0, \quad \left(\frac{1}{e}\right)' = 0$

ad 2.

$a.\ (x^{-5})' = -5x^{-6}$;

$b.\ \left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

$c.\ \left(\sqrt{x}\right)' = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;

$d.\ \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)' = \left(x^{-\frac{1}{3}}\right)' = -\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}} = -\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

WŁASNOŚCI POCHODNYCH

Funkcje	$(cf)'$	$(f \pm g)'$	$(f \cdot g)'$	$\left(\frac{f}{g}\right)'$	$\big(f(t(x))\big)'$
Pochodna	cf'	$f' \pm g'$	$f' \cdot g + f \cdot g'$	$\frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$	$f'(t) \cdot t'(x)$
Prawo	**1**. skalowanie	**1**. suma	**2**. Pochodna iloczynu	**3**. Pochodna ilorazu	**4**. Pochodna funkcji złożonej.

1. $(cf)' = c \cdot f', \quad c \in R, \qquad (f \pm g)' = f' \pm g'$
2. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ Pochodna iloczynu
3. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$ Pochodna ilorazu
4. $(f(t(x))' = f'(t(x)) \cdot t'(x)$ Pochodna funkcji złożonej

Przykłady

***ad*. 2** $a)$ $(x^7 \sin x)' = (x^7)' \sin x + x^7 (\sin x)' = 7x^6 \sin x + x^7 \cos x.$

$b)\quad \left(\ln x \cdot \sqrt[7]{x}\right)' = \ln x \cdot \left(\sqrt[7]{x}\right)' + (\ln x)'\sqrt[7]{x} = \ln x \cdot \left(\frac{1}{7}x^{\frac{1}{7}-1}\right) + \frac{1}{x}x^{\frac{1}{7}} = \frac{1}{7}\ln x \frac{1}{\sqrt[6]{x^7}} + \frac{1}{x}\sqrt[7]{x}$

ad. 3 $\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - \sin x\,(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x\,(-\sin x)}{\cos^2 x}$

$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$

ad. 4 $a)(\sin(x^2))'$; $t(x) = x^2, f(t) = \sin t$; $(\sin(x^2))' = \cos(x^2)\cdot(x^2)' = \cos(x^2)2x$

b) $(\sin^2 x)' = 2\sin x \cdot \cos x$

c) $\left(\left(\frac{1}{3}\cos z\right)^{-\frac{2}{3}}\right)' = \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)(\cos z)^{-\frac{5}{3}}(-\sin z)$

$d)\quad \left(\sqrt[x]{x}\right)'\left(= x^{\frac{1}{x}}\right)' = \left(e^{\ln x \cdot \frac{1}{x}}\right)' = e^{\ln x \cdot \frac{1}{x}} \cdot \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = e^{\ln x \cdot \frac{1}{x}} \cdot \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2}$

$= e^{\ln x \cdot \frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$

POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW

DEF Funkcję $f^{(n+1)}(x)$ nazywamy pochodną właściwa n-tego rzędu funkcji f i definiujemy za pomocą pochodnej $(n\text{-}1)$-go rzędu:

$$i) \quad f^{(1)} = f',$$

$$(ii) \quad f^{(n+1)} = \left(f^{(n)}\right)'.$$

Przyjmujemy, że pochodna zerowego rzędu: $f^{(0)} = f$. Piszemy także

$$f'' = f^{(2)} = \frac{d^2}{dx^2} f \qquad f''' = f^{(3)} = \frac{d^3}{dx^3} f \qquad f^{IV} = f^{(4)} = \frac{d^4}{dx^4} f$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}(x)$$

Przykład Czwarta pochodna funkcji $f(x) = x^3$:

$$(x^3)^{iv} = (3x^2)''' = (6x)'' = (6)' = 0$$